

โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบยาและบริหารวันหมดอายุในกล่องยาฉุกเฉิน (Emergency Box)

ด้วยแนวคิด Paperless โดยใช้ Web Application และ Google Apps Script (Smart Emergency Box Management System)

สมาชิกทีม : ภก.ธีรภัทร เพชรไธย, ภญ.วรุณี วัฒนเสาวลักษณ์, ภญ.เบญจวรรณ ทับทิมแสน, ภก.อนุวัฒน์ กุลไธสง
ที่ปรึกษา : ภญ.ฤติรัสมิภา ตันนากัย เกสัชกรชำนาญการพิเศษ งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก กลุ่มงานเภสัชกรรม

ปัญหาและสาเหตุ



งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกรับผิดชอบบริหารจัดการกล่องยาฉุกเฉิน 19 กล่อง ใน 15 หน่วยงาน ซึ่งยาในกล่องมีอัตราการหมุนเวียนน้อยและมีอายุสั้น ทำให้เกิดความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ โดยวิธีเดิมที่ใช้การจดบันทึกลงกระดาษนั้นขาดระบบติดตามที่ชัดเจน ก่อให้เกิดความล่าช้า ข้อมูลคลาดเคลื่อน และไม่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

จึงพัฒนาระบบโดยเปลี่ยนผ่านสู่ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Google Sheets และ Web Application ที่ช่วยให้เภสัชกรสามารถตรวจสอบวันหมดอายุและติดตามรายการยาได้อย่างแม่นยำ พร้อมระบบแจ้งเตือนผ่านอีเมลล่วงหน้า ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระงานและเพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน แต่ยังช่วยให้ผู้ป่วยในภาวะวิกฤตได้รับยาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอ

วัตถุประสงค์



1. เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางของยาในกล่องยาฉุกเฉินเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (นำร่องเฉพาะกล่องยาใน OPD)
2. เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบยาและบริหารวันหมดอายุในกล่องยาฉุกเฉิน โดยใช้ Google Sheets ร่วมกับ Google Apps Script และ Web Application (นำร่องเฉพาะกล่องยาใน OPD)
3. ลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ
4. เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบกล่องประจำเดือนของเภสัชกร

ผลลัพธ์



รายละเอียด

ข้อมูลที่ใช้เมื่อ Scan QR code หน้ากล่อง (รูปซ้าย)
กลุ่มเข้า เมื่อต้องการย้ายสถานที่เก็บกล่องให้เป็นปัจจุบัน (รูปขวา)

กลุ่มสัญลักษณ์ คินสอ เมื่อต้องการแก้ไขวันหมดอายุ (รูปซ้าย)
กลุ่มสัญลักษณ์ คินสอ เมื่อต้องการแก้ไขจำนวนให้เป็นปัจจุบัน (รูปขวา)

ค่าเป้าหมาย (Target)

ผลการเปลี่ยนแปลง
(มี.ค. - พ.ค.69)



โครงการฉบับสมบูรณ์



* ใช้ Google Sheets ร่วมกับ Google Apps Script และ Web Application (นำร่องใน OPD)

หมายเหตุ : ความพึงพอใจของเภสัชกรผู้ใช้งานในภาพรวม = 4.59 / 5 คะแนน และ 96.25% ประเมินระดับ มาก - มากที่สุด



บทเรียนที่ได้รับ



- การเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานเป็นระบบใหม่ซึ่งมีความซับซ้อนใช้เทคโนโลยีมาช่วย มีความท้าทายเรื่องการสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ใช้ปฏิบัติงานให้ทราบและใช้เทคโนโลยีได้ทั่วถึงกันทุกคน
- การเขียนโค้ดเพื่อสร้าง Web Application นั้น ต้องมีขั้นตอนการวางแผนและร่างโครงสร้างของ Web Application ให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นเพื่อความรวดเร็วและราบรื่นของการทำงาน
- การพัฒนา Web Application ครั้งนี้ต้องอาศัยข้อเสนอแนะของเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานเพื่อมาแก้ไขปรับปรุง ให้สอดคล้องกับการทำงานจริงเพื่อเพิ่มความร่วมมือและความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน